# Redes, internet y seguridad digital

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es una red informática, sus tipos y sus elementos
- Comprender cómo viaja la información por internet: direcciones IP, paquetes, DNS y servidores
- Identificar las principales amenazas de seguridad y aplicar medidas de protección
- Gestionar la identidad digital y la privacidad de forma responsable

## Para pensar

**Cuando envías un mensaje a alguien en Japón, llega en menos de un segundo. ¿Qué camino recorre?**

## Explicación

### ¿Qué es una red informática?

Una red informática es un conjunto de dispositivos (ordenadores, móviles, impresoras, consolas, televisores) conectados entre sí para **compartir información y recursos**: archivos, una impresora, la conexión a internet. Según su **tamaño** se clasifican en: **PAN** (red de área personal, unos metros: el móvil y unos auriculares por Bluetooth); **LAN** (red de área local, una casa, un instituto o una oficina); **MAN** (metropolitana, una ciudad); y **WAN** (de área extensa, países o el mundo entero). **Internet** es la mayor WAN: una red de redes que conecta miles de millones de dispositivos de todo el planeta.

| Tipo | Alcance | Ejemplo |
|---|---|---|
| PAN | unos metros | auriculares Bluetooth |
| LAN | edificio | red del instituto |
| MAN | ciudad | red de bibliotecas municipales |
| WAN | países, mundo | internet |

undefined

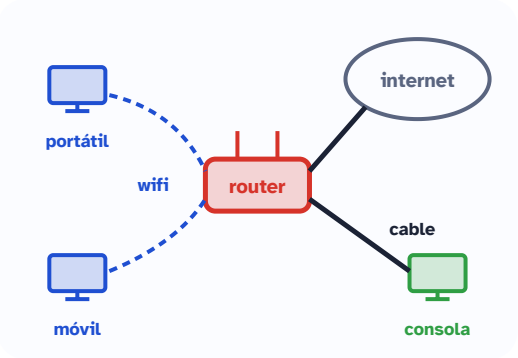
### Conexiones con cable e inalámbricas

Los dispositivos se conectan a la red por **cable** o **sin cable**. Las conexiones con cable son más rápidas y estables: el **cable de pares trenzados** (Ethernet, con conector RJ45) dentro de casa, y la **fibra óptica**, que transmite la información como pulsos de luz por hilos de vidrio, con enorme velocidad y a grandes distancias. Las **inalámbricas** usan ondas electromagnéticas: el **wifi**, para redes locales; el **Bluetooth**, para distancias cortas entre aparatos; las **redes móviles** (4G, 5G), que conectan a través de antenas repartidas por el territorio; y los **satélites**, para zonas remotas. La velocidad de una conexión se mide en **megabits por segundo (Mbps)**.

undefined

### Elementos de una red

Además de los dispositivos o **clientes**, una red tiene elementos que dirigen la información. El router conecta la red local de casa con internet, reparte las direcciones a cada dispositivo y decide por dónde enviar los datos; suele incluir el punto de acceso **wifi**. El **conmutador** (*switch*) conecta muchos dispositivos por cable dentro de una LAN. La **tarjeta de red** permite a cada aparato conectarse. Los **servidores** son ordenadores potentes, siempre encendidos, que ofrecen servicios a los clientes: guardar páginas web, correos, vídeos o partidas en línea. Muchos están en enormes **centros de datos**, lo que llamamos «la nube».




## Direcciones IP y protocolos

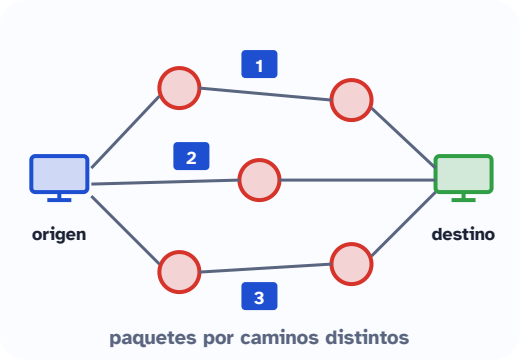
Para que la información llegue a su destino, cada dispositivo conectado a una red tiene una dirección IP, como la dirección postal de una casa. En su versión clásica (**IPv4**) son cuatro números del 0 al 255 separados por puntos, por ejemplo **192.168.1.25**; como se agotaron, se usa también **IPv6**, mucho más larga. Para entenderse, los dispositivos siguen unas reglas comunes llamadas protocolos. El conjunto **TCP/IP** es la base de internet: IP se encarga de dirigir los datos y TCP comprueba que lleguen completos y en orden. Otros protocolos son **HTTP/HTTPS** (páginas web), **SMTP** (correo) o **FTP** (transferencia de archivos).

undefined

## Cómo viaja la información: paquetes y DNS

Cuando escribimos una dirección web como *www.ejemplo.es*, el ordenador pregunta primero a un servidor DNS (sistema de nombres de dominio), que funciona como una agenda: traduce el **nombre** a la **dirección IP** del servidor. Después, el navegador pide la página a ese servidor. La información no viaja de

una pieza: se divide en *paquetes*, pequeños trozos con la dirección de origen y de destino. Cada paquete puede ir por un camino diferente, saltando de router en router; al llegar se reordenan y se vuelve a montar el mensaje, y si falta alguno, se pide de nuevo. Más del 95 % del tráfico intercontinental viaja por **cables submarinos** de fibra óptica.



paquetes por caminos distintos

## Servicios de internet

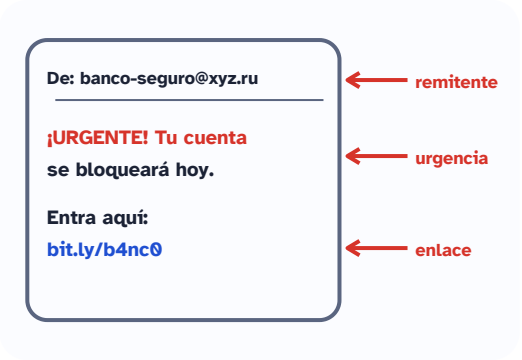
Sobre la infraestructura de internet funcionan muchos **servicios**. La **World Wide Web**, creada por Tim Berners-Lee en el CERN en 1989, es el conjunto de páginas enlazadas que consultamos con un **navegador**. El **correo electrónico**, la **mensajería instantánea**, las **videollamadas**, las **redes sociales**, el *streaming* de música y vídeo, los **juegos en línea** y el **almacenamiento en la nube** son otros servicios. Cada página web tiene una **URL**: el protocolo (https://), el dominio (www.ejemplo.es) y la ruta. El **candado** y el «https» indican que la conexión está **cifrada**: nadie puede leer los datos por el camino.

undefined

## Amenazas en la red

Internet también tiene riesgos. El *malware* es software malicioso: los **virus** se copian en otros archivos; los **troyanos** se esconden dentro de programas aparentemente útiles; el **ransomware** cifra los archivos y pide un rescate; el **spyware** espía la actividad. El *phishing* es un engaño que suplanta a un banco, una tienda o una red social mediante un correo o mensaje falso para robar contraseñas o datos de pago. Sus pistas típicas son la **urgencia**, los **premios** o amenazas, un **remitente** o un **enlace** extraños y las faltas de ortografía. Otros riesgos son el **robo de identidad**, los **bulos** o noticias falsas, el **ciberacoso**

(acoso repetido a través de la red), el **grooming** (un adulto que engaña a un menor para ganarse su confianza) y la **adicción** a las pantallas.




## Medidas de seguridad

Para protegerse hay que combinar herramientas y hábitos. Usar contraseñas seguras: largas (al menos 12 caracteres), con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, distintas para cada servicio y guardadas en un **gestor de contraseñas**; mejor aún, una **frase** larga fácil de recordar. Activar la **verificación en dos pasos**. Mantener **actualizados** el sistema y las aplicaciones. Usar un **antivirus** y el **cortafuegos**. Descargar aplicaciones solo de tiendas oficiales. Desconfiar de mensajes urgentes, premios o enlaces extraños: comprobar la dirección del remitente y no abrir adjuntos sospechosos. Evitar introducir datos importantes en **wifi públicas**. Y hacer **copias de seguridad** periódicas.




## Identidad digital y privacidad

Todo lo que publicamos, comentamos, compartimos o buscamos deja un rastro: es nuestra huella digital, que forma nuestra **identidad digital**, la imagen que los demás tienen de nosotros en internet. Lo que se sube a la red es muy difícil de borrar: puede ser copiado, reenviado y visto años después por amistades, centros educativos o empresas. Por eso conviene **configurar la privacidad** de las redes

sociales, aceptar solo a personas conocidas, no compartir datos personales (dirección, teléfono, ubicación, horarios), pensar antes de publicar y **pedir permiso** antes de subir fotos de otras personas. En España, la edad mínima para dar el consentimiento al uso de los propios datos es de **14 años**.

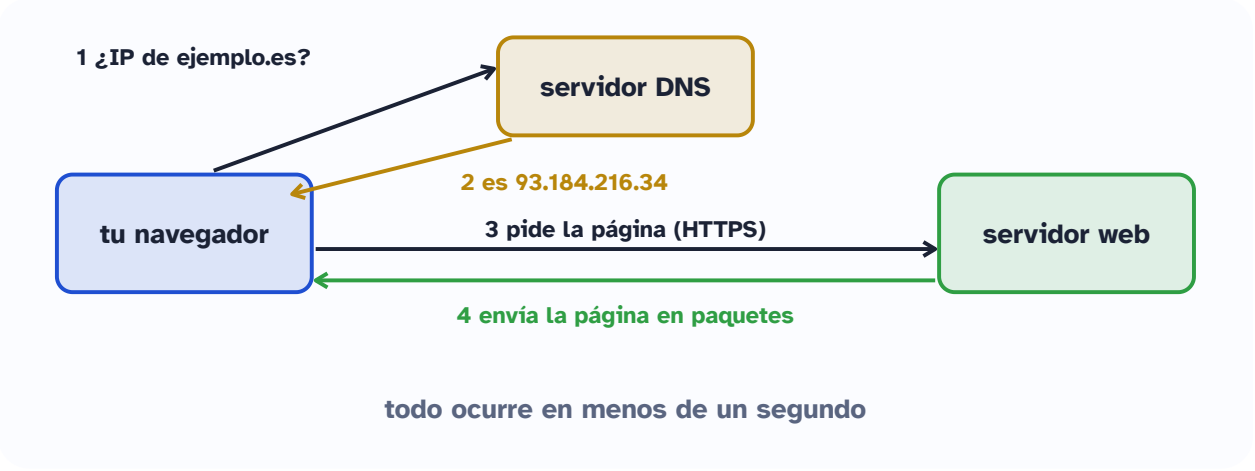
undefined

## Ciudadanía digital y bienestar

Ser un buen **ciudadano digital** significa usar la tecnología de forma **segura, responsable y respetuosa**. Implica tratar a los demás con el mismo respeto que en persona (la **netiqueta**); no participar en ciberacoso y **denunciarlo** ante un adulto de confianza o en la línea 017 de ayuda en ciberseguridad; contrastar la información en fuentes fiables antes de compartirla para no difundir bulos; respetar la **propiedad intelectual**; y cuidar el **bienestar digital**: limitar el tiempo de pantalla, desactivar notificaciones, no usar el móvil antes de dormir y equilibrar la vida en línea con el deporte, la familia y las amistades. La **desconexión digital** también es un derecho.

undefined

## Qué pasa al escribir una dirección web



## Ejercicios

1. **¿Qué es una red informática y para qué sirve?**

2. **Ordena por tamaño: WAN, PAN, MAN, LAN.**

3. **Compara la fibra óptica con el wifi.**

4. **¿Qué funciones tiene el router de casa?**

5. **¿Qué es una dirección IP? Pon un ejemplo.**

6. **Explica qué hace un servidor DNS.**

7. **¿Por qué la información viaja en paquetes?**

8. **Diferencia entre virus, troyano y ransomware.**

9. **Escribe cinco medidas para navegar con seguridad.**

10. **¿Qué es la huella digital y cómo se puede cuidar?**

## Practica

1. **La red de una casa es una...**

   **A)** LAN
   **B)** WAN
   **C)** MAN

2. **El Bluetooth crea redes de tipo...**

   **A)** PAN
   **B)** WAN
   **C)** MAN

3. **La fibra óptica transmite la información como...**

   **A)** luz
   **B)** sonido
   **C)** corriente alterna

4. **El dispositivo que conecta la red de casa con internet es el...**

   **A)** router
   **B)** monitor
   **C)** teclado

5. **192.168.1.25 es una...**

   **A)** dirección IP
   **B)** URL
   **C)** contraseña

6. **El DNS traduce...**

   **A)** nombres a IP
   **B)** idiomas
   **C)** vídeos

7. **La web la inventó...**

   **A)** Tim Berners-Lee
   **B)** Bill Gates
   **C)** Steve Jobs

8. **El engaño que suplanta a un banco para robar datos es el...**

   **A)** phishing

**B)** streaming

**C)** router

9. **Una contraseña segura debe ser...**

**A)** corta y fácil

**B)** larga, variada y única

**C)** tu nombre

10. **El rastro que dejamos en internet es la...**

**A)** huella digital

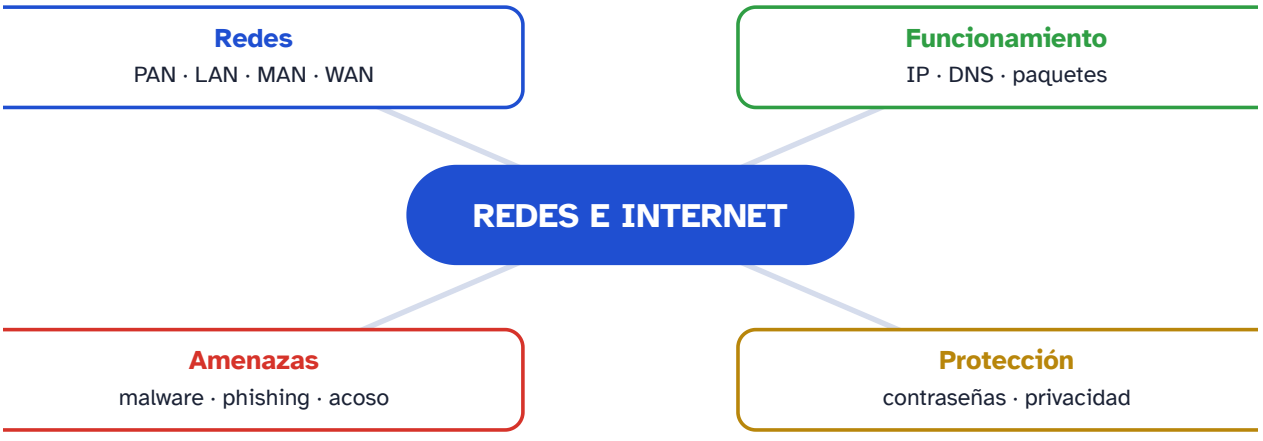
**B)** dirección IP

**C)** nube

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo viaja un mensaje por internet; Cómo reconocer un intento de phishing; Cómo crear y guardar contraseñas seguras.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**LAN**

Red de área local: casa, instituto.

**Router**

Conecta la red local con internet.

**Dirección IP**

Número que identifica a un dispositivo.

**DNS**

Traduce nombres de dominio a IP.

**Paquete**

Trozo de información con origen y destino.

**Phishing**

Engaño que suplanta a una entidad para robar datos.

**Contraseña segura**

Larga, variada, única; mejor una frase.

**Huella digital**

Rastro que dejamos en internet.

## Soluciones

1. **A)** LAN.
2. **A)** PAN.
3. **A)** Pulsos de luz.
4. **A)** Router.
5. **A)** Dirección IP.
6. **A)** Nombres a IP.
7. **A)** Tim Berners-Lee, en el CERN.
8. **A)** Phishing.
9. **B)** Larga, variada y única.
10. **A)** Huella digital.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un conjunto de dispositivos conectados para compartir información y recursos.
2. PAN, LAN, MAN, WAN.
3. La fibra transmite luz por cable, muy rápida y estable; el wifi es inalámbrico, cómodo pero de menor alcance y más interferencias.
4. Conecta la red local con internet, asigna direcciones y dirige los datos; suele dar wifi.
5. El número que identifica a un dispositivo en la red, como 192.168.1.25.
6. Traduce nombres de dominio a direcciones IP.
7. Para repartir el tráfico por varios caminos y, si se pierde uno, reenviar solo ese.
8. El virus se copia en archivos; el troyano se esconde en un programa útil; el ransomware cifra los archivos y pide rescate.
9. Contraseñas seguras, verificación en dos pasos, actualizar, antivirus, desconfiar de enlaces y adjuntos.
10. El rastro que dejamos en internet; configurando la privacidad y pensando antes de publicar.